Recursión: cuando una función se llama a sí misma con un valor más pequeño hasta detenerse

Como en lambda no se pueden llamar por su nombre se usa el

Combinador de punto fijo Y

$$Y = \lambda f.\ (\lambda x.\ f(x\ x))\ (\lambda x.\ f(x\ x))$$

la clave esta en

$Yg \rightarrow B\ g\ (Yg)$: esto le entrega a g una copia de sí misma para que se pueda llamar de nuevo

Escaneado con CamScanner

Recursión y ciclos en cálculo λ

Ciclo = función que se llama a sí misma hasta que en algún punto para

El lamba las funciones en sí no tienen nombre.
→ entonces el truquito está en pasarle una copia de sí misma

Ciclo while normal, para contador

```
acc=0
while (n>0 {
    acc += n
    n -= 1
}
```

Pero con lamba

```
suma ≡ Z (rec ⇒ n ⇒ acc ⇒
 . n === 0 ? acc : rec (n-1) (acc + n))
```

```
suma (3) (0)
```

Escaneado con CamScanner